

TP INFO N°3 : CALCUL MATRICIEL

Logiciel utilisé : XCAS

Mode d'emploi

Ouvrir Xcas . Choisir l'onglet **Cfg** puis **Mode(Syntaxe) Xcas**

Pour entrer la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$: On fait : $M := [[1,3],[2,6]]$

La notation $:=$ permet d'affecter à M la valeur matrice correspondante. Ensuite la matrice se rentre ligne par ligne, chaque ligne commence par un [et se termine par], les coefficients sont séparés par une virgule. Les nombres décimaux se note avec la notation anglo-saxonne, à savoir le point.

Les opérations sont : multiplication : * , addition : + soustraction : -, puissance : ^, inverse : ^-1 ou Inv(A).

Entrer de la même façon les autres matrices. Et répondre aux 3 premières questions.

Pour la dernière question, Xcas étant un logiciel de calcul formel, il peut tout à fait travailler avec les lettres a et b. Puis il suffit d'identifier les coefficients pour répondre à la question.

EXERCICE 1 :

On considère les matrices carrées : $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$; $P = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ et $Q = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

1°) Calculer les produits de matrices $M \times P$ et $P \times M$.

2°) Calculer les produits de matrices $M \times Q$ et $Q \times M$.

3°) Quels résultats retrouve-t-on ?

4°) Existe-t-il un couple de réels $(a,b) \neq (0,0)$ tel que $aM + bQ = O_2$ (matrice carrée de dimension 2 dans laquelle tous les coefficients sont des 0)

EXERCICE 2 :

Pour une fabrication, une entreprise utilise x pièces de type X, y pièces de type Y et z pièces de type Z. La masse et le coût de chacune de ces pièces sont donnés dans le tableau suivant :

	X	Y	Z
masse en g	2,5	2	1
coût en €	1	1,5	0,5

L'entreprise effectue une étude en vue d'optimiser cette fabrication. Pour cela, elle considère le nombre total n de pièces employés, leur masse totale, m , en grammes et leur coût total, c , en euros.

1°) a) Exprimer n , m et c en, fonction de x, y et z .

b) On considère les matrices : $P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $R = \begin{pmatrix} n \\ m \\ c \end{pmatrix}$

Déterminer une matrice A carrée d'ordre 3 telle que $R = AP$:

Appeler l'examineur pour valider les résultats

□

2°) On souhaite réaliser 17 pièces X, 12 pièces Y et 5 pièces Z.

Ecrire le calcul matriciel qui permet de répondre à la question : Quel est le coût correspondant ? Puis répondre à cette question.

3°) L'étude a montré que la fabrication est optimale lorsqu'on utilise au total 140 pièces, d'une masse totale de 275 g et d'un coût total de 135 €. Ecrire le calcul matriciel qui permet de répondre à la question : Dans ces conditions, calculer les nombres de pièces de chacun des types X, Y et Z qui sont alors utilisées pour cette fabrication. Puis répondre à cette question.

4°) Au cours d'une fabrication, il est sorti de l'entreprise 29 pièces dont 20 du type X, le coût total était de 28,50 €, la masse totale (m) n'a pas été notée. Déterminer, à l'aide du calcul matriciel, la quantité de pièces du type Y ainsi que celle du type Z. Laisser les calculs apparents.